

10. 同構映射的函數方程。

10. 同構映射的函數方程。

作者

哥廷根的 Emmy Noether。

Math. Ann. 77 (1916) · 第 536–545 頁

按照 Dedekind，^{*)}所謂域 $\mathfrak{A}$ 到一個系統 $\mathfrak{B}$ 上的同構映射——該系統隨後也會證明是一個域——是指這樣一種單值對應： $\mathfrak{A}$ 中的每個元素都對應於 $\mathfrak{B}$ 中的一個且僅一個元素；並且 $\mathfrak{A}$ 中任意兩個元素的和、差、積與商，總是又分別對應於 $\mathfrak{B}$ 中那兩個唯一對應元素的和、差、積與商。

設這樣一個映射由函數 $f(z)$ 實現；按照上文，該函數是單值的。當 z 遍歷域 $\mathfrak{A}$ 的所有元素 $x, y, \dots$ 時， $f(z)$ 便由下列函數方程刻畫：

$$\begin{aligned} (1) \quad & f(x+y) = f(x) + f(y); \quad (2) \quad f(x-y) = f(x) - f(y); \\ (3) \quad & f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \quad (4) \quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}. \end{aligned}$$

下文將給出這些函數方程的最一般單值解 $f(z)$ ，其中 $x, y, \dots$ 遍歷所有實數與複數；也就是說，將給出實現全體複數之域的同構映射的最一般函數 $f(z)$ 。^{**)}對於任意域，解法完全類似。

G. Hamel^{*)}藉助所有數的一個線性基，構造了函數方程 (1) 的最一般解。這裡給出的 (1) 至 (4) 的解的構造——也就是使有理運算和代數運算保持不變的映射函數之構造——使用所有數的有理基和代數基。在第 1 節中更詳細地討論同構映射之後，第 2 節給出 $f(z)$ 的必要條件；第 3 節則認定這些條件也是充分的，並由此導出實際構造。^{**)}——眾所周知，除 $f(z) = z$ 或 $\bar{z}$ 外，(1) 至 (4) 的解都是不連續的；第 4 節還將進一步證明，它們是“極端不連續的”——G. Hamel 已經對 (1) 的實數解證明了這一事實，但它在複數範圍內卻未必成立。^{***)}

1. 我們首先直接對一般域 $\mathfrak{A}$ 從函數方程 (1) 至 (4) 推出若干結論。根據 (1)，由單值性可得 $f(0) = 0$ 。若 $f(y)$ 不為零，則原來的 y 也不可能為零；因此，函數方程 (1) 至 (4) 表明，所有值 $f(z)$ 組成的映射系統 $\mathfrak{B}$ 又形成一個域。反過來，若預先規定初始條件 $f(0) = 0$ ，則由 (2) 可推出函數 $f(z)$ 的單值性：所以，單值性要求與初始條件 $f(0) = 0$ 是等價的。由 (4) 可知， $f(z)$ 不可能恆等為零；再由 (3) 可知， $f(z)$ 只在 $z = 0$ 時為零。因為，若 $f(y) = 0$ 且 $y \neq 0$ ，則由於 z/y 也屬於 $\mathfrak{A}$ ，便有

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

即 $f(z)$ 恆等為零，這與 (4) 矛盾。因此，由 $f(x) = f(y)$ 可推出 $x = y$ ；也就是說， $f(z)$ 的每一個值也對應於一個且僅一個 z 的值： $f(z)$ 是 z 的可逆單值函數。函數方程表明，由反函數實現的

^{*)}例如參見：Dirichlet-Dedekind，數論講義（第 4 版），補編 XI，§ 161。仿照群論而採用的“同構映射”或“同構”這一稱謂，只見於較晚的文獻；Dedekind 所說的是“一個域的置換”。

^{**)}這個問題是 Landau 先生偶然向我提出的。正如我後來注意到的，解的一部分已經見於 H. Lebesgue：Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans. Atti Acad. Torino, 1906/07；並且也隱含地見於 A. Ostrowski：關於一般域論的若干問題。Crelles Journal 143 (1913) · § 2。

^{*)}G. Hamel：所有數的一個基與函數方程 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 的不連續解，Math. Ann. 60 · 第 459 頁 (1905)。

^{**)}參見我論文中與此平行的論述：由整超越數組成的最一般域。Math. Ann. 77 · 第 103 頁 (1916)，特別是 § 8 和 § 10。

^{***)}Hamel 所用的“完全不連續”這一稱謂，在其他文獻中具有不同的含義。

映射也仍然是同構映射。由於每一種有理運算都由有限次加法、乘法及其逆運算組成，也可以這樣說：同構映射在 $\mathfrak{A}$ 與 $\mathfrak{B}$ 的元素之間建立了一一對應，使得 $\mathfrak{A}$ 中任意有限多個元素之間成立的一切有理關係

$$F(x, y, \dots, t) = 0$$

在 $\mathfrak{B}$ 中仍然保持，反之亦然。

還應指出，對於一個域，函數 $f(z)$ 已經由函數方程 (1) 與 (3)、 $f(z)$ 不恆等為零這一要求以及初始條件 $f(0) = 0$ 所刻畫。事實上，只須把 x 替換為屬於 $\mathfrak{A}$ 的 $(x - y)$ ，便可由 (1) 推出 (2)；隨後，(2) 與 $f(0) = 0$ 給出 $f(z)$ 的單值性。如上所示，再在 (3) 中把 x 替換為屬於 $\mathfrak{A}$ 的 x/y ，可知當 $y \neq 0$ 時 $f(y)$ 不可能為零，從而得到 (4) 的成立，同時也得到一一性。如果以整環 $\mathfrak{J}$ 而不是域為基礎，則 x/y 未必屬於 $\mathfrak{J}$ ，因而不能由 (3) 推出一一性。不過在這裡，下面這個最常見的表述已經足夠：同構映射是 $\mathfrak{J}$ 與 $\mathfrak{J}'$ 的元素之間的一一對應，使得和與積總是分別對應於和與積。*)

2. 從現在起，為簡單起見，以全體實數和複數所成的域 $\mathfrak{C}$ 代替 $\mathfrak{A}$ 為基礎。首先要討論 $f(z)$ 所取的值組。由 (3) 或 (4) 可得 $f(1) = 1$ ，再由函數方程可知，對每一個有理數 α ，都有 $f(\alpha) = \alpha$ ；所以，每一個有理數在映射下都對應於它自身。由於代數數 β 滿足一個有有理數係數的不可約方程 $F(\beta, \alpha) = 0$ ，根據第 1 節和剛才的結論， $f(\beta)$ 滿足 $F(f(\beta), \alpha) = 0$ ；因此，每一個代數數都變為它自身或它的某個共軛數，而且由於一一性，代數數全體又對應於所有代數數所成的域。為了認識超越數的行為，同時區分各個共軛值，我們取所有數的一個有理基**)作為基礎；也就是說，取一個由數 ϑ 組成的系統 Θ ，使所有數都能用它們有理地——並且以有理數為係數***——表示出來，同時至少存在一種良序，使任何一個基數都不能由有限多個先於它的基數有理地表示。這個基的存在性，與線性基和代數基的情形完全類似，都是由良序定理推出的。

賦予 $\mathfrak{C}$ 一個良序 Ω ；於是，每一個數或者能由有限多個先於它的數有理地表示，或者與先於它的數有理無關。後一類數形成基 Θ ，而歸納推理表明確實每一個數都能由有限多個 ϑ 有理地表示。

對於每一個基數 ϑ ，定義“截段域 $\mathfrak{R}(\vartheta)$ ”，它由良序中先於 ϑ 的那些基數的一切有理組合組成。第一個基數的截段域應當理解為全體有理數所成的域 $\mathfrak{R}$ 。 ϑ 相對於 $\mathfrak{R}(\vartheta)$ 可以有兩種情形：它可以在 $\mathfrak{R}(\vartheta)$ 上代數相關，也可以在其上代數無關。由於根據第 1 節，在 $\mathfrak{C}$ 中成立的一切關係也在映射域中成立，反之亦然，所以與各個 ϑ 對應的值 $f(\vartheta)$ 的全體形成映射域的一個基，並藉助 Θ 本身的良序而成為良序集。特別地，截段域 $\mathfrak{R}(\vartheta)$ 對應於截段域 $\mathfrak{R}(f(\vartheta))$ ；而 ϑ 在 $\mathfrak{R}(\vartheta)$ 上是代數相關還是代數無關， $f(\vartheta)$ 在 $\mathfrak{R}(f(\vartheta))$ 上也具有同樣的性質；在相關的情形下， ϑ 與 $f(\vartheta)$ 的不可約方程也彼此對應。每次在 $\mathfrak{R}(\vartheta)$ 上代數無關的那些值 ϑ 的全體——正如歸納推理再次表明的——形成所有數的一個代數基*)；也就是說，形成一個由數 η 組成的系統 H ，使所有數都能用它們代數地表示，而這些 η 彼此之間卻不存在代數關係。在映射域中，與這個代數基 H 對應的又是一個代數基 Z ；由於一一性，它與 H 具有相同的勢——具體地說，是連續統的勢，因為眾所周知，代數擴張不會增大勢。**)然而，一旦知道各個值 $f(\vartheta)$ ，便立即可以對所有值組確定 $f(z)$ ，因為由 $z = \psi(\vartheta)$ 總能推出 $f(z) = \psi(f(\vartheta))$ 。

3. 現在我們證明，已經得到的必要條件實際上也足以構造 $f(z)$ 。按如下方式構造與代數基 H 一一對應的基 Z ，並將它與 H 配對：取第二個良序 Ω' 為基礎，由它給出所有數的一個代數基 Z' ；令以 ξ 為元素的 Z 是 Z' 的一個子集，其勢與 Z' 相同，因而也與 H 相同。現在把 H 的每個元素 η_i 與一個（編號相同的） ξ_i 一一對應，規定如下： ξ_i 是 Z 中所有尚未與 H 中先於 η_i 的任何元素對應的元素裡，在良序 Ω' 下的第一個。

現在如下定義 $f(z)$ ：

(a) 對於所有有理數 α ，規定 $f(0) = 0$ ， $f(\alpha) = \alpha$ ；

(b) 對於代數基 H 中的所有量，規定 $f(\eta_i) = \xi_i$ ；

*)關於第 1 節，參見 Dedekind 前引書 § 161。

**)參見我前引的關於“整超越數”的論文，§ 6。

***)這裡所說的“有理函數”，始終是指其係數也為有理數的函數。

*)參見 E. Zermelo：關於整超越數，§ 1，Math. Ann. 75 (1914)。

**)參見 E. Steinitz：域的代數理論。Crelles Journal 137 (1910)，§ 24。

(c) 對於有理基 Θ 中的所有其餘量 ϑ ——它們代數依賴於截段域 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ ，因而滿足一個在 $\mathfrak{K}(\vartheta)$ 中不可約的方程 $F(\vartheta; \vartheta_{i_1} \cdots \vartheta_{i_r}) = 0$ ——把它定義為方程 $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}) \cdots f(\vartheta_{i_r})) = 0$ 的一個根；

(d) 對於所有其餘的值 z ，它們按照 Θ 的定義可以表示為 $z = \psi(\vartheta_{k_1} \cdots \vartheta_{k_\sigma})$ ，規定 $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}) \cdots f(\vartheta_{k_\sigma}))$ 。^{*)}

為了證明這樣定義的 $f(z)$ 確實滿足函數方程 (1) 至 (4)，根據第 1 節，只需證明 (1) 和 (3)，因為 $\mathfrak{C}$ 是一個域，而 $f(z)$ 由於 (a) 和 (b) 不可能恆等消失，並且還滿足初始條件 $f(0) = 0$ 。藉助有理基 Θ ，將 $x, y, x + y$ 表示為：

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t);$$

因此，根據 (d)，證明 $f(z)$ 滿足函數方程 (1)：

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0$$

就等同於證明，由

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

總能推出：

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

其中 H_1, H_2 表示關於其自變量的整有理函數。函數方程 (3) 也恰好導出同一形式的條件；所以，所有函數方程都成立，就等同於下述條件成立——根據第 1 節和第 2 節，這也是必要條件：對於每一個整有理函數 $H(\vartheta)$ ，總是由 $H(\vartheta) = 0$ 推出 $H(f(\vartheta)) = 0$ ；由 $H(\vartheta) \neq 0$ 推出 $H(f(\vartheta)) \neq 0$ 。後一個結論是由於分母的出現。

歸納論證表明，事實的確如此。例如，設在 $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ 中，基量 ϑ_t 是 $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$ 之中在良序下最後的一個；^{**)} 那麼 $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ 可以看作 ϑ_t 相對於截段域 $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$ 所滿足的一個關係；同樣， $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ 可以看作 $f(\vartheta_t)$ 相對於 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$ 所滿足的一個關係。假如並非所有關係 $H(\vartheta) = 0$ 對 $f(\vartheta)$ 也成立，且反過來也成立，那麼必定存在第一個基量——例如 ϑ_0 ——使至少一個相對於 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 成立的關係沒有在映射域中保持，或者反過來沒有保持，而先於它的截段域 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 與 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 已經同構。特別地，根據 (a)， Θ 的第一個基量的截段域，即所有有理數所成的域 $\mathfrak{K}$ ，與它的映射域同構。現在設 $H(\vartheta_0)$ 具有形式：

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^x + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{x-1} + \cdots + a_x(\vartheta),$$

其中 $a_i(\vartheta)$ 是 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 中的量。於是有兩種可能：

1) ϑ_0 代數獨立於 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ ：這時 $H(\vartheta_0) = 0$ 關於 ϑ_0 恆等成立，^{*)} 因而所有係數都有 $a_i(\vartheta) = 0$ ；又由於 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 與 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 同構，也有 $a_i(f(\vartheta)) = 0$ 。所以，由 $H(\vartheta_0) = 0$ 總能推出 $H(f(\vartheta_0)) = 0$ 。反過來，設 $H(f(\vartheta_0)) = 0$ ；由於 ϑ_0 代數獨立於 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ ，所以它屬於代數基 H ；根據 (b)， $f(\vartheta_0)$ 屬於代數基 Z ，並且代數獨立於 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 。因此，所有 $a_i(f(\vartheta))$ 都消失，並且由同構可知所有 $a_i(\vartheta)$ 也都消失；所以，由 $H(f(\vartheta_0)) = 0$ 可推出 $H(\vartheta_0) = 0$ ，或者由 $H(\vartheta_0) \neq 0$ 也可推出 $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$ 。

2) ϑ_0 代數依賴於 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ ：這時 $H(\vartheta_0)$ 可被相對於 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 不可約的方程 $F(\vartheta_0)$ 整除；也就是說，關於 t 有恆等式：

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t; \vartheta_i) \cdot G(t; \vartheta_i).$$

由於出現的所有係數都屬於 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ ，在同構域 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 中也有相應的關係：

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta)).$$

^{*)}(d) 包含 (a) 作為特殊情形。

^{**) 關於各 ϑ 為零次的表達式 $H(\vartheta)$ 在映射下變為自身，因而不必再作研究。}

^{*) 由於 $x, y, \dots$ 可以用各 ϑ 表示，這種形式的關係完全可能出現。}

而根據 (c) · $f(\vartheta_0)$ 的選擇使它成為 $F(t; f(\vartheta))$ 的一個根；所以，由 $H(\vartheta_0) = 0$ 可推出 $H(f(\vartheta_0)) = 0$ 。

反過來，若 $H(f(\vartheta_0)) = 0$ ，則 $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ 可被相對於 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 不可約的函數 $F(t; f(\vartheta))$ 整除；對於同構域 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ ，這又推出 $H(t; a_i(\vartheta))$ 可被 $F(t; \vartheta)$ 整除。又因為 $F(t; f(\vartheta))$ 是從 ϑ_0 的不可約方程經同構關係得到的，而且這一關係是一一的，所以 $F(t; \vartheta)$ 必定表示以 ϑ_0 為根的不可約函數。因此，由 $H(f(\vartheta_0)) = 0$ 可推出 $H(\vartheta_0) = 0$ ，或者由 $H(\vartheta_0) \neq 0$ 也可推出 $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$ 。

因此，從同構的截段域 $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ 與 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ 出發，分別添入 ϑ_0 和 $f(\vartheta_0)$ 後，仍得到同構的域；假設這對某個 ϑ_0 不成立，就會導致矛盾。由此證明了，由 (a) 至 (d) 定義的函數 $f(z)$ 確實給出函數方程 (1) 至 (4) 的一個解，而且根據第 2 節，它是最一般的解。

構造 $f(z)$ 時所用的全部論證，只利用了所有數所成的總體 $\mathfrak{C}$ 是一個域這一事實，因而也適用於每個抽象定義的域 $\mathfrak{A}$ ；這裡要注意，與有理數域 $\mathfrak{R}$ 相對應的是 $\mathfrak{A}$ 的“素域”，即從 $\mathfrak{A}$ 的單位元出發，通過加法、乘法及其逆運算導出的域。因此，如果在 (a) 至 (d) 中用素域的元素代替有理數，那麼由此得到的函數 $f(z)$ 就給出任意抽象定義的域的最一般同構映射。

4. 現在還要證明，定義在由全體實數和複數組成的域 $\mathfrak{C}$ 上的函數 $f(z)$ ——眾所周知，除 $f(z) = z$ 或 $\bar{z}$ 外，這些函數都不連續——是極端不連續的，也就是說，在每一個實數或複數 z_0 的鄰域內，都存在一些值 z ，使得 $f(z)$ 可以任意接近任意預先給定的值 Z_0 。正如 G. Hamel 在前引文獻中所證明的，這種極端不連續性適用於函數方程 (1) 在全體實數上定義的實解 $\varphi(x)$ ；但是——如下文給出的例子所示——它並不一定適用於在複數域上定義的解。Hamel 的推理如下：如果 $\varphi(x)$ 不同於 $C \cdot x$ ，那麼在線性基^{*)}中至少有兩個值，比如 x_1 和 x_2 ，使得 $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$ ；於是兩個方程

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a; \quad \alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2) = b$$

在實數 α, β 中有解；因而可以把 α, β 取成有理數，使 a 和 b 得到任意精確的逼近；而由於 α, β 是有理數， $\alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2)$ 確實表示 $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$ 。這個推理對於複數值系統不再成立；事實上，在複數域內也能給出方程 (1) 的一些解，它們不連續，卻並非極端不連續，例如：

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x)),$$

其中 $\varphi(x)$ 表示一個實值的、在實數域內極端不連續的解；或者更簡單地，取 $\varphi(z) = \varphi(x)$ 。在這兩種情形中， $\varphi(z)$ 的實部都是極端不連續的，而虛部則同時由實部所決定。

如果引入秩的概念，這種情形以及函數 $f(z)$ 的情形就會完全清楚。令 $z = x + iy$ ， $\varphi(z) = X + iY$ ；按照不存在、存在一個、兩個或三個線性無關關係

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

分別稱 $\varphi(z)$ 的秩為四、三、二或一；這裡各個 c 當然都是實數。

1) 設 $\varphi(z)$ 的秩為四。那麼在線性基中至少存在四個值，比如 z_1, z_2, z_3, z_4 ，使得行列式

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

不為零。因而方程組

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \dots + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \dots + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \dots + \delta Y_4 &= B \end{aligned}$$

^{*)}全體 (實) 數的線性基是一個 (實) 數系統：它可以用有理係數線性表示所有 (實) 數，而任意有限多個基中元素之間都不存在有理係數的線性關係。

在實數 $\alpha, \dots, \delta$ 中有解，而且可以把 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 取成有理數，使 a, b, A, B 得到任意精確的逼近。此外還有：

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

因此，“一般而言”，解 $\varphi(z)$ 在複數域內也是極端不連續的；在 $z_0 = a + ib$ 的鄰域內， $\varphi(z)$ 的不連續性值構成一個二維線性流形。

2) $\varphi(z)$ 的秩為三。那麼在線性基中至少存在三個值，比如 z_1, z_2, z_3 ，使得上述行列式的秩為三。滿足關係

$$c_1 a + c_2 b + c_3 A + c_4 B = 0$$

的值 a, b, A, B ，而且只有這些值，能夠得到任意精確的逼近；這些不連續性值構成一個由 $z_0 = a + ib$ 確定的一維線性流形。正如前面給出的例子所表明的，這種情形確實可能發生。

3) $\varphi(z)$ 的秩為二。由於總能選擇兩個複數 z_1, z_2 ，使得

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

所以這些關係具有如下形式：

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y; \quad Y = \mu_1 x + \mu_2 y.$$

由此得到的

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i \cdot (\mu_1 x + \mu_2 y)$$

正是複數域內函數方程 (1) 最一般的連續解。

4) $\varphi(z)$ 的秩為一。這種情形在複數域內不可能出現；在實數域內，它表示連續解 $\varphi(x) = C \cdot x$ 。

現在我們證明，在全體實數和複數上定義的函數方程 (1) 至 (4) 的解 $f(z)$ 只能具有秩二或秩四。其中，秩二隻給出兩個連續函數 $f(z) = z$ 或 $\bar{z}$ ，這一點由代入 $f(1) = 1$ 和 $f(i) = \pm i$ ，並結合 3) 即可看出。由於上文已經排除了秩一，現在只須排除秩三。因此，假設至少存在一個關係

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

使 $f(z)$ 的秩為三，或者可能更低；我們要證明，在這一假設下，實際出現的總是後一種情形。再次代入 $f(1) = 1$ 、 $f(i) = \pm i$ 可見，這個關係化為：

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

其中 c_3 和 c_4 不同時為零。先設例如 $c_4 = 0$ 。關係 $(X - x) = 0$ 意味着，純虛數 z 所對應的 $f(z)$ 也是純虛數。因此，對每個實數 y 都有： $f(iy) = i \cdot \eta$ ，其中 η 仍是實數。又由於

$$f(iy) = \pm i f(y) \quad \text{也有} \quad f(y) = \pm \eta;$$

所以，每個實數 z 所對應的 $f(z)$ 也是實數；而由 $(X - x)$ 可知，所有實數值都映為自身。這樣就只有 $f(z) = z$ 或 $\bar{z}$ ，因而實際上秩為二。當 $c_3 = 0$ 、 $c_4 \neq 0$ 時，推理完全類似。

現在設 c_3 和 c_4 都不為零，於是關係可以寫成：

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

其中 c 是非零的有限實數。這意味着，當 $y = \pm cx$ 時，也有 $Y = c \cdot X$ 。因此，考慮到這些函數方程，對每個實數 x 都有：

$$f(x \cdot (1 \pm ic)) = \mathfrak{X}(1 + ic) = f(x) \cdot (1 + if(c)),$$

其中 $\mathfrak{x}$ 仍是實數。但是，按照第 1 節，乘在 $f(x)$ 上的因子在這裡不可能恆等於零；作除法便得到：

$$f(x) = \mathfrak{x}(\sigma + i\tau)$$

其中 σ 和 τ 都是實數，並且與 x 和 $\mathfrak{x}$ 無關。特別地，當 $x = 1$ 時也有一個與之對應的實數 X_0 ，而條件 $1 = X_0(\sigma + i\tau)$ 表明必有 $\tau = 0$ ，所以 $f(x) = \sigma \cdot \mathfrak{x}$ 。因此，每個實數 z 所對應的 $f(z)$ 也是實數；換言之，由 $y = 0$ 必然推出 $Y = 0$ 。這樣一來，對於實數 z ，線性關係便化為 $X - x = 0$ ；

*) 每一個實數值都對應於自身；於是只有 $f(z) = z$ 或 $\bar{z}$ ，因而實際上秩為二。這樣就在所有情形下排除了秩三。但是——正如開頭幾節的研究所表明的——不連續解確實存在，因而這些解必定具有秩四；所以由 1) 得到定理：“函數方程 (1) 至 (4) 的所有解” $f(z)$ ——連續解 $f(z) = z$ 或 $\bar{z}$ 除外——在實數域和複數域內都是極端不連續的。**)

埃爾朗根，1915 年 10 月 30 日。

*) 這裡用到了 $c \neq 0$ 這一事實，也就是說， c_3 和 c_4 都不為零；而前面只用到了 $c_4 \neq 0$ 。因此，必須預先處理這兩個數中有一個為零的情形。

**) Lebesgue 在前引文獻中證明， $f(z)$ 的實部和虛部都是 x 和 y 的“不可測”函數；但是，如第 4 節開頭的例子 $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$ 所表明的，僅由此還不能推出它在複數域內的極端不連續性。